Sprint 3 - S3_01
Orientação a Objetos

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Hierarquia de classes, polimorfismo, JSON e recarga. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Classe base Ativo e subclasses por tipo
- Método sobrescrito para apresentar o tipo
- Persistência e recarga dos objetos no JSON
- Compatibilidade com o CRUD já existente

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Modelo e demonstração concreta

`poo.py` define `Ativo` e as subclasses `Notebook`, `Servidor` e `Roteador`. Cada subclasse sobrescreve `exibir_detalhes()` e chama `super()`. Percorrer uma lista mista executa o método de cada tipo sem seleção manual; `isinstance()` confirma a substituição por `Ativo`. `Vulnerabilidade` é objeto composto dentro do ativo, pois uma ocorrência não é um tipo de equipamento.

Persistência e prova de recarga

`python poo.py` grava `objetos.json` como lista de objetos com campo `tipo`, lê o mesmo arquivo, recria as subclasses e usa assertivas para os IDs 1, 2, 3, os tipos e o vínculo da primeira vulnerabilidade. A saída real termina com "JSON recarregado com IDs, subclasses e vínculos preservados". O projeto principal tem seis subclasses e mantém a interface CRUD por funções de compatibilidade, com domínio em `Inventario`.

Conclusão

A hierarquia, a composição e o ciclo JSON foram executados e podem ser repetidos pelo avaliador com a biblioteca padrão do Python.